

Logistics Lab

Organisation

Professur für Technische Logistik
AG Materialflussplanung insb. Halbleiterlogistik – Factory Automation

Sebastian Rank, John Laurisch

Hinweise

Die Lehrunterlagen verwenden zum Teil marken- und urheberrechtlich geschütztes Material (insbesondere bildliche Darstellungen, Filmsequenzen, Markensymbole) ohne explizite Erlaubnis der Rechteinhaber. Das ist im Rahmen der Lehre zulässig, wenn das Material nur einem begrenzten und kontrollierbaren Kreis an Lernenden zugänglich ist. Mit den Zugangsmechanismen auf den genutzten Downloadplattformen sind dazu nötige Vorkehrungen getroffen.

Diese Unterlagen dienen zu Lehrzwecken und dürfen nicht an Dritte weitergegeben, kopiert oder für andere Zwecke verwendet werden!

Geben Sie die Zugangsdaten ebenfalls nicht weiter!

Es besteht keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.

Dresden, die Autoren.

Agenda

- Organisation
- Vorstellung Betreuer/Arbeitsgruppe
- Einführung Logistik
- Aufgabenstellung
- Einführung Lego Mindstorms



Abb: Fahrerloses Transportsystem und Lego Mindstroms Modell

Termine

- Termine werden im OPAL kommuniziert und fortwährend aktualisiert

Termine

— Termine werden im OPAL kommuniziert und fortwährend aktualisiert:

Datum/Zeit, Ort	Inhalt
	• Beginn Einschreibung
	• Klärung organisatorische Fragen: – Ausgabe Themenstellung, Erläuterung des Veranstaltungsformates – Gruppeneinteilung zur Bearbeitung der Aufgabenstellung – Abstimmung Termine – Vorgehen zur Ausgabe der Technik, notwendig für die Experimente – Bereitstellung Vorlesungsunterlagen – Kommunikationskanäle • Vorlesung: – Grundlagen Logistik – Grundlagen, Inbetriebnahme und Experimente mit Lego Mindstorms
	• Gruppenfindung bzw. -einteilung
	• ggf. Fortsetzung Vorlesung • Konsultation (bei Notwendigkeit)

Konsultation

- Termine werden nach Bedarf angeboten (auf Nachfrage findet ein Präsenz-/Live-Termin statt)
- Ankündigung über den OPAL-Kurs in Terminübersicht und eine E-Mail
- Fragen werden vorrangig im **OPAL-Forum** besprochen

Gruppenbildung

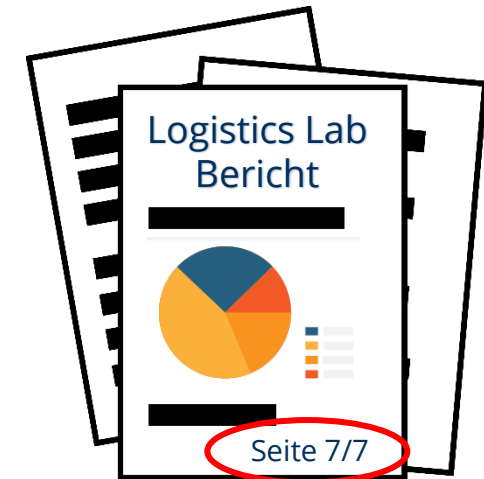
- 3 bis 4 Personen pro Gruppe
- Einschreibung über „Yopad“ (kollaborativer online-Editor) → siehe Verlinkung auf OPAL
 - Bitte achten Sie darauf, dass nach Ihrer Bearbeitung das Dokument weiterhin lesbar ist, also insb. keine außereuropäischen Schriftzeichen dargestellt werden.
- Der Link zur Einschreibung ist bereits aktiv.
- Die Ausgabe der Bausätze für die Gruppen erfolgt gestaffelt (siehe Terminplan auf OPAL).

Bewertung

- Bewertungsgrundlage ist ein Bericht („Protokollsammlung“) zur Aufgabenstellung (ein Bericht pro Gruppe)
- Inhalt des Berichts:
 - Beschreibung des Vorgehens zur Lösung der Teilaufgaben
 - Dokumentation der Ergebnisse
 - Kritische Einschätzung des eigenen Ansatzes
- Umfang und Form des Berichts:
 - „angemessen“
- Ausdrucksweise, Rechtschreibung und Grammatik!



tendenziell zu umfangreich



tendenziell zu wenig

Lego Mindstorms (oder alternativ TurtleBot)

- Ausgabe des Bausatzes erfolgt zeitnah
- Bekanntgabe über den OPAL-Kurs/die Gruppeneinteilung
- Vorgehen:
 - Ausgabe erfolgt am Lehrstuhl
 - Dokumentation der Ausleihe anhand eines Personaldokumentes
 - Rückgabe (zusammen mit dem Bericht) zum Ende des Semesters

Professur für Technische Logistik

Prof. Dr.-Ing. habil. Thorsten Schmidt

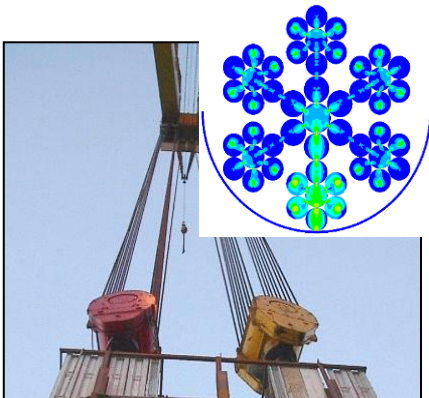
Arbeitsgruppe Materialflussplanung insb. Halbleiterlogistik – Factory Automation

Sebastian Rank, John Laurisch

Struktur der Professur

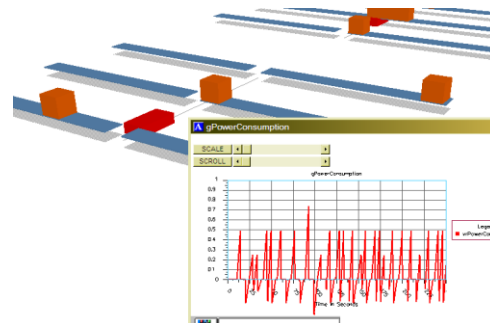
Material handling technology (Materialflusstechnik)

- dynamic simulation
- measuring of stress and fatigue
- dimensioning of components and machinery



Material flow design (Materialflussplanung)

- analysis and design of material flow systems
- discrete event simulation
- development of algorithms and heuristics



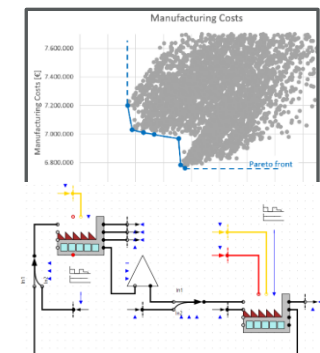
Factory Automation

- control of fab internal flows
- automation of FOUN handling and transport
- system maintenance and inspection



Facility planning (Fabrikplanung)

- analysis of product and process
- facility layout planning
- control of complex production systems
- ecology of production facilities



Materialflussplanung insb. Halbleiterlogistik – Factory Automation

Mitarbeiter

Sebastian Rank

- Wirtschaftsingenieur, Ingenieur
- Simulation, Datenanalyse, Materialflussplanung

John Laurisch

- Ingenieur
- Automated Material Handling Systems, Sensordatenanalyse

(t.b.d.)

- Mechatroniker, Elektrotechniker, Informatiker, ...
- Automated Guided Vehicles
- KI, Mikroelektronik, Predictive Maintenance



Blick in eine Chip-Fabrik (Fab); Quelle: Anandtech (2020)

Materialflussplanung insb. Halbleiterlogistik – Factory Automation

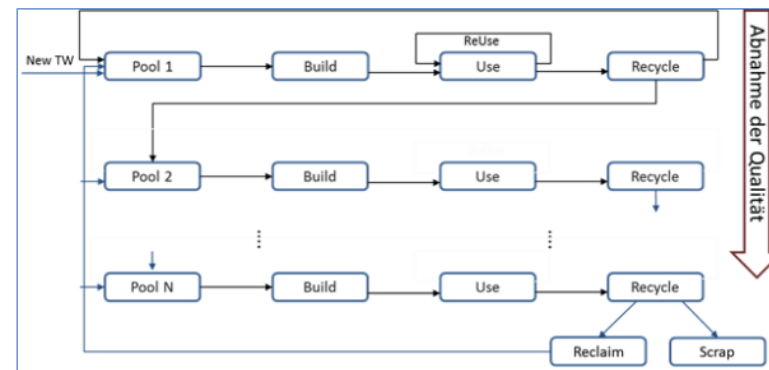
Forschungsgebiete und -inhalte

Optimierung der innerbetrieblichen Logistik

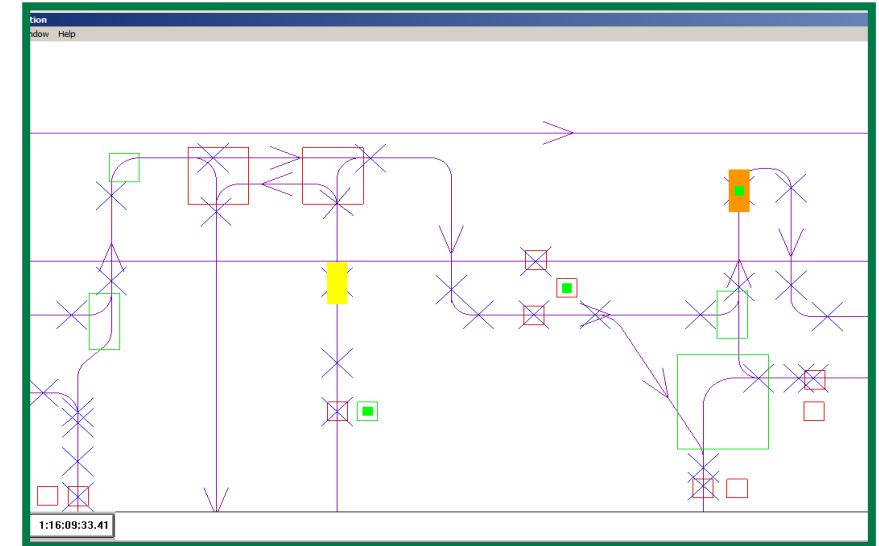
- Automatisierung, Digitalisierung der Transport- und Handhabungssysteme; Schwerpunkt: (autonome) Flurförderzeuge (Steuerung von Schwärmen, Leistungsbeurteilung → Simulation)
- Produktionsplanung; „Fab“-Simulation → bspw. Testwafer-Management
- Materialflussplanung; „AMHS“-Simulation → bspw. Durchlaufzeiten, Toolauslastungen



Wareneingang Back-End



Testwafer-Management



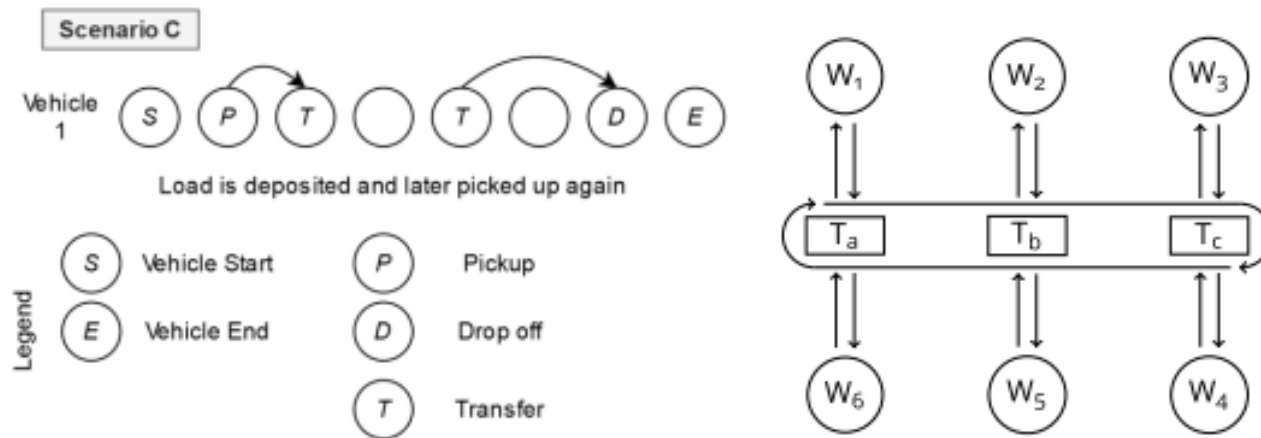
Generisches AMHS-Simulationsmodell mit AutoMod

Materialflussplanung insb. Halbleiterlogistik – Factory Automation

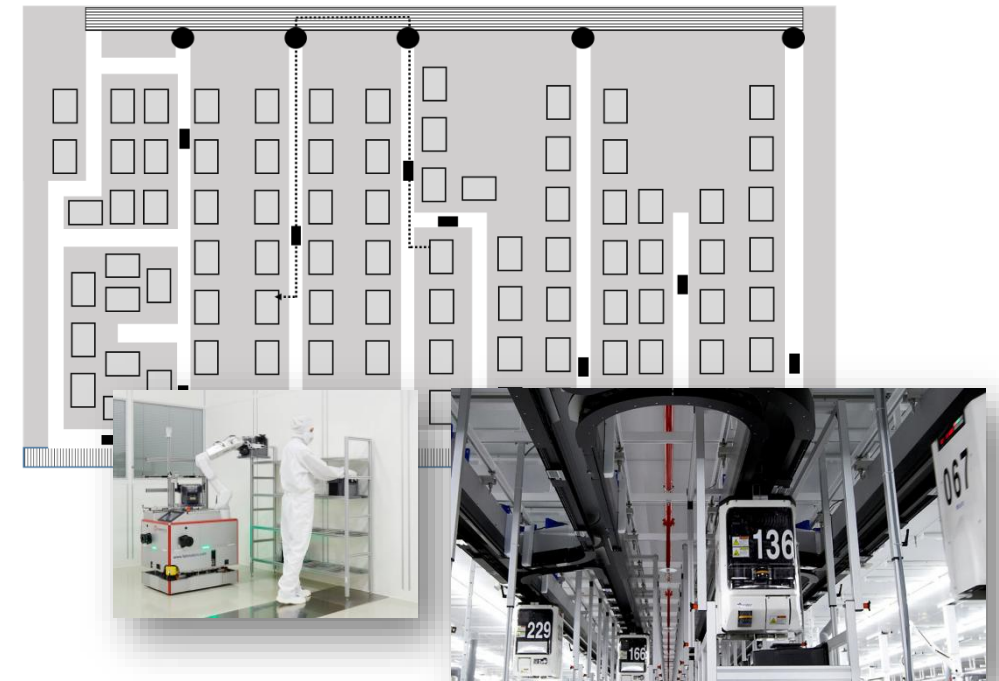
Forschungsgebiete und -inhalte

Multimodale Transportsysteme

- Kombination von Deckentransportsysteme (OHT), Flurförderzeuge (AGV), Handlingtechnik (Roboter)
- Anwendung ereignisdiskreter Simulation und Techniken des Operations Research
- Entwicklung von Steuerungskonzepten



Entwurf und Analyse optimaler Transferpunkte zwischen Transportsystemen



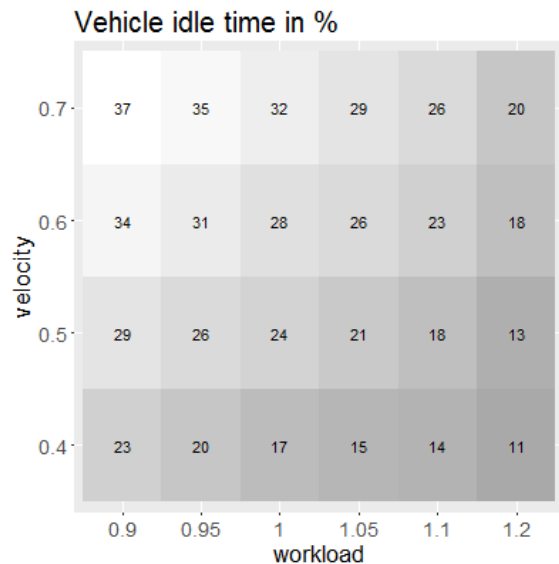
Multimodale Transportsysteme

Materialflussplanung insb. Halbleiterlogistik – Factory Automation

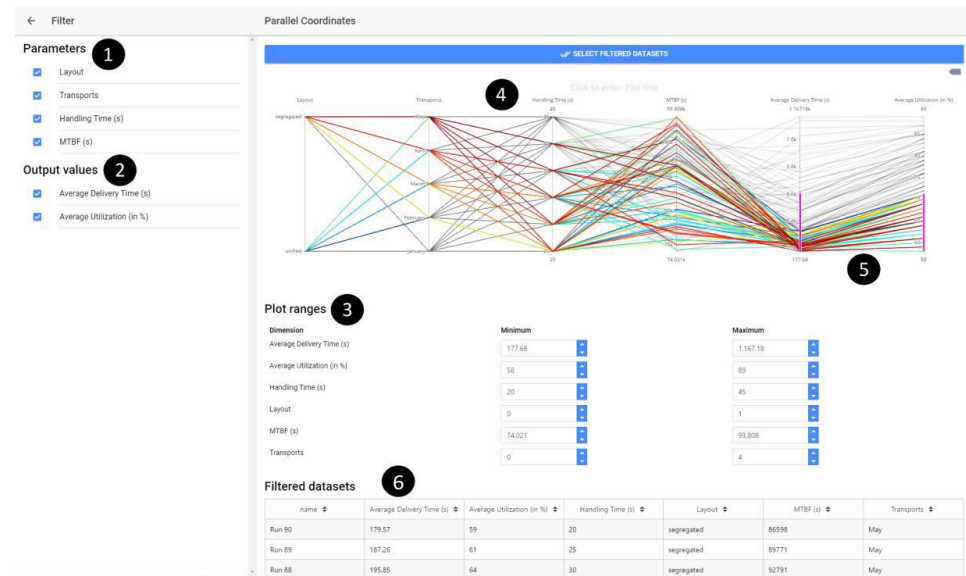
Forschungsgebiete und -inhalte

Daten- und Prozessanalyse

- Materialflussanalyse; value stream analysis
- Mustererkennung (bspw. Autokorrelationsanalyse); Anwendung von Methoden des Maschinellen Lernens
- Visualisierung großer Datenmengen (bspw. Visual Analytics); Nachverfolgung, Überwachung, Prognose



Materialflussanalyse



Eigene, flexible Werkzeuge/Tools zur Anwendung von Visual Analytics

```
// Content of TestData.json
{
  /* A distinct identifier for the dataset. */
  "name": "TestData",
  /* Measured or calculated data from the simulation or experiment. */
  "dataPoints": [
    { "throughput": 134.28, "time (h)": 1, /* ... */ },
    { "throughput": 119.66, "time (h)": 2, /* ... */ },
    // ...
  ],
  /* Simulation/experiment parameters. */
  "params": {
    /* Parameters may be strings or numbers. */
    "Layout": "unified",
    "MTBF (s)": 86502,
    // ...
  },
  /* Simulation/experiment output values. */
  "outputs": {
    /* Outputs may only be numbers. */
    "Average Delivery Time (s)": 1167.18,
    "Average Utilization": 0.1095,
    // ...
  }
}
```

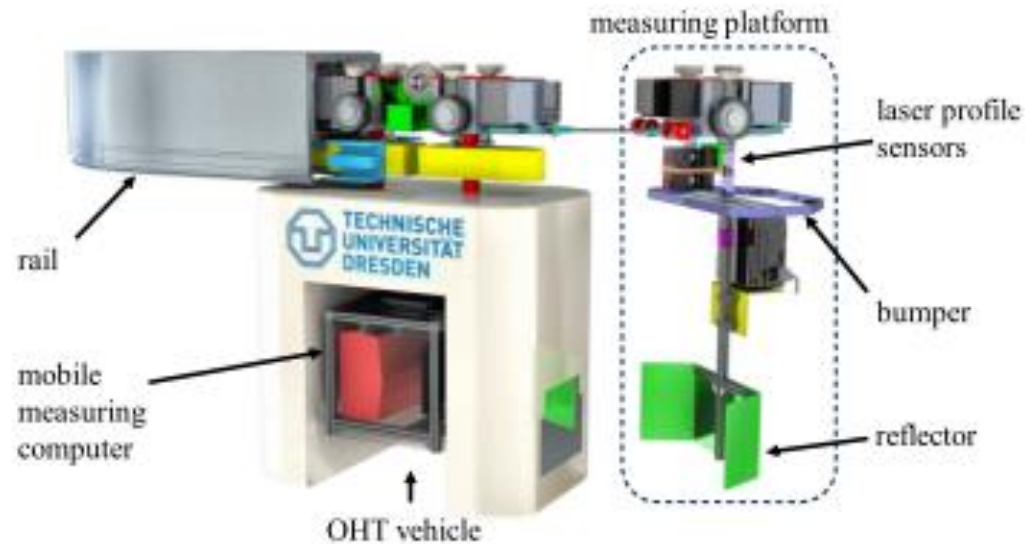
Entwurf von Datenmodellen und Umsetzung

Materialflussplanung insb. Halbleiterlogistik – Factory Automation

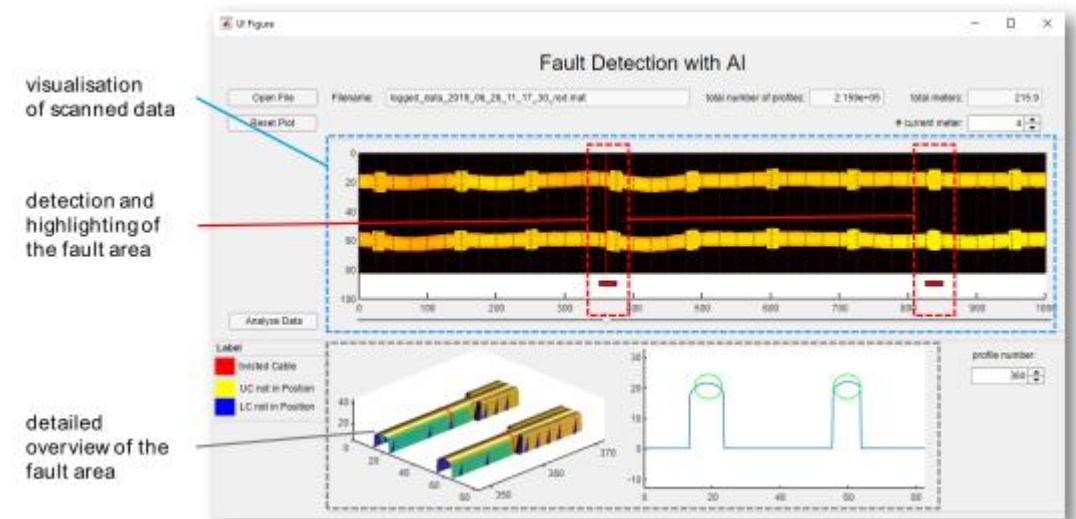
Forschungsgebiete und -inhalte

Mess- und Sensortechnologie

- Systementwicklung (Hardware, Software, Datenmodelle)
- (Roh)Datenaufbereitung und -analyse; bspw. Bilddatenauswertung
- Monitoring und Prädiktive Instandhaltung



Fahrzeug und Sensorplattform zur Zustandserfassung der OHT-Schiene



Werkzeuge/Algorithmen zur Datenaufbereitung und -analyse